

11-06-2026 (1)

Transcrito por [TurboScribe](#). [Actualizar a Ilimitado](#) para eliminar este mensaje.

Sencillamente no hay co-ocurrencia, esto me genera a mi la K de Ripley. Estas etiquetas me las genera a mi la K de Ripley. Yo tengo valores de K de Ripley univariadas y bivariadas.

Y yo sé que la bivariada me genera estas etiquetas. Pero yo que quiero generar las mismas etiquetas de co-ocurrencia por atracción, repulsión y no hay co-ocurrencia. Pero esto después de que yo utilice una red, un algoritmo que me clasifique.

Por supuesto, esto parece ser mi patrón a seguir. Y yo seguramente quedaré muy contento si aquí en esta diagonal me termina dando una gran mayoría de los datos, porque de algún modo la red neuronal es capaz de identificar estas etiquetas. Pero yo me pregunto, ¿por qué este más bien no es el patrón y esta es lo que tal vez yo debería mejorar? Porque es que esto no lo resuelve todo.

La K de Ripley no es una estadística perfecta. Tiene problemas. El profesor murió.

Seguramente hubiese hecho muchísimo más con esta métrica que hoy se usa en patrón de puntos para tribular co-ocurrencia. No hay otra cosa que sea mejor que lo que él hizo. Pero yo tengo la sospecha que a pesar de que yo parta de esto como el ideal y la red neuronal para ver cómo lo hace para clasificar esto, termino pensando que finalmente lo que va a ser mejor es esto y esto va a ser la parte donde yo voy a comparar.

Como que le voy a terminar dando más confianza a lo que dé la red al momento de clasificar que lo que tengo de etiquetas originales por la K de Ripley. Eso es lo que presumo. Porque los años muestran que muchos algoritmos con correos con redes terminan haciendo mejores clasificaciones incluso que los métodos que se conocían ya eran mejores.

Entonces eso me hace a mí pensar que tendríamos que hacer alguna mejora. Pero la matriz de confusión finalmente es difícil. Yo quiero generar desde ese tipo.

Tres por tres. Tres tipos de concurrencia, partiendo de que el ideal lo está generando la K de Ripley y luego tengo las clasificaciones que me haga la red neuronal. Ahora, la gente se pregunta, los estudiantes todavía se preguntan, ¿quién es esto como entrada? ¿Quién es mi entrada? Créanme que si lo tuviéramos resuelto complejamente no habría dicho este es el problema a enfrentar.

No habría dicho eso. Yo hice una propuesta. ¿Qué metí como entrada? Para que tengan una idea.

Metí la K de Ripley univariada. La univariada, le voy a poner un 1 para indicar que es univariada. La metí como datos a distintos radios.

A un radio 1, la univariada a un radio 2 para el primer patrón. Todo esto para el patrón A. También le metí la univariada para los mismos radios. La univariada para distintos radios.

R1, R2, RP, vamos a llamarlo así, hasta el K1RP. Y todo esto es para el patrón B. Pero le metí la bivariada, 1, 2, para distintos radios. Es decir que le di información simulada.

Le di información simulada. Muchos vectores univariados de cada Ripley para cada simulación. Muchos vectores univariados del patrón B. Y muchos vectores del bivariado a distintos radios.

Y lo máximo que logré para clasificar, claro, es tener las etiquetas. Porque cuando yo corro univariado se me va a generar, si es atracción, recursión, o no hay ningún tipo de concurrencia. Las etiquetas se me generan en las simulaciones.

Luego con esas etiquetas uso eso en la red neuronal. Porque es que la K de Ripley de entrada, pues uno ya sabe que usando la K de Ripley bivariada siempre va a generar esto. Esto lo tienen desde la K de Ripley bivariada.

Esa información la conoces, la etiqueta existe. Pero ahora necesito correr la red. Hice la red, metí esas etiquetas, metí la información de la K de Ripley, le di los radios, y lo máximo que consigo en la matriz de confusión es 60% de correctas clasificaciones.

Pues, no es malo, pero no me satisface mucho porque yo sé lo que hacen las redes neuronales y las clasificaciones que logran más cuando los datos son simulados. Y usted me dice, pero usted está trabajando con datos de flores. Ah, no, es infinito, porque tengo 6 camas, 8, 10 camas, un patrón de puntos único, pero yo con R puedo generar 100 millones de patrones de puntos, 100 millones.

Es decir, por datos ese no es mi problema. Los datos los genero yo directamente desde el R. Y generar las clasificaciones las genero desde el R. ¿Qué elemento como entrada? Univariado. Solo algunos radios.

Solo el radio cuando haya agrupamiento, solo el radio cuando haya dispersión. Eso es lo que no he tenido chance de probar. ¿Qué información le termino metiendo a la red neuronal de todos los posibles valores de K? ¿Cuáles debería utilizar en la red neuronal para mejorar la precisión? Es ahí donde no he tenido tiempo.

Porque, recuerden que la... Muéstrame el graficito donde aparece la K de replay. Porque yo creo que lo que me ayudaría a mejorarlo sería esto. Búsqueme K de replay en la imagen que les mostré en la clase pasada.

¿En la cual? Replay K. Y vete a imágenes y le digo cuál. La verde. ¿Qué creo yo? Que no debería meter todos los radios.

Que de pronto meter estos radios que son tan importantes, donde hay puntos de inflexión.

Donde cambia lo disperso. Porque mira, esto genera patrón.

Esto es el caso univariado. ¿Será que yo estoy metiendo valores de K de replay cuando lo que debería meter en el caso univariado es esto? Agrupado disperso. Es decir, que meta categorías en lugar de los valores de K. No lo he probado.

Es decir, si los valores que yo meto más bien deben ser valores de K, son agrupado disperso para un patrón. Agrupado disperso para el otro patrón. La K de replay bivariada, que es la que en esencia me interesa mejorar, uso una red neuronal y clasifico probablemente hasta mejores 60%.

Pero no he tenido chance de crear eso. Porque usted con la univariada, en lugar de meter valores numéricos que son muchísimos, podría convertir eso en dos categorías. De hecho, busquemos otra imagen para darles una idea mejor.

Esa. Miren esto. Les voy a abrir esta.

Eso puede ser, no pasa nada, pero no sé si es acá rico. Estas bandas que aparecen aquí de color gris, se les llama estadísticas envolventes. Se dirían por simulación.

Por supuesto, hay regiones que se salen del envolvente. Esta región también se sale del envolvente. Pero hay una región que está dentro del envolvente.

Lo que caiga aquí se dice que es completamente aleatorio. Lo que caiga aquí es disperso, lo que caiga aquí es agrupado. ¿Por qué hacerlo en dos categorías si lo puedo hacer en tres? Utilizando envolventes.

Eso me lo da la univariada. Yo puedo generar las univariadas muchas veces y más bien trabajar tres etiquetas. Aleatorio, agrupado.

¿Qué es la información que genera la univariada? La univariada no genera coocurrencia. La univariada lo genera solo. Disperso, aleatorio y agrupado.

¿Qué tal si yo le diera esa información? Tal vez los datos se están moviendo muy libres con los valores de K y no ayuda a mejorarme la clasificación, tal vez. Los valores de K varían tanto porque son tan afectados seriamente por los bordes, por la isentropía, por el tamaño del número de puntos. Pero no he tenido chance de probarlo.

Cada vez que usted corre la K de univariada tiene la posibilidad de que cuando la corra, sabe usted. Pero vean esto. Si aquí está el radio, ¿dónde el patrón es aleatorio en este radio? De aquí hasta aquí.

Para radios mayores que este, el patrón es disperso. Para radios menores que este, el patrón es agrupado. ¿Cómo meto el radio? Usaré este punto de corte, tal vez.

Este punto de corte, este punto de corte para el radio. Y diré radios aquí y aquí. Pero el problema es que cuando usted vuelva a hacer otra simulación, no tiene que darle igual.

Entonces, ¿qué tal que yo tomara cada vez el radio que me esté generando cada simulación y las tres informaciones de agrupado disperso y aleatorio para todos los radios? ¿Será que eso mejora el 60%? Me veo en la necesidad de mostrarles qué hice. Yo les voy a pasar por correr en la noche el Shiny de lo que yo hice, que alcancé solo el 60%, que no me parece que es bueno. Para nada.

Porque creo que hay maneras en que la PDF podría mejorar. El detectar confluencias. Ahora, aparte de eso, si quieren abran el PDF, pero una cosa.

El PDF que le mandé a Juan Pablo. Esta información también se la voy a pasar. Para que lean de dónde surge.

Esto nació a finales de los 80. Esta metodología nació a finales de los 80. No es como la mayoría del método estadístico que tiene más de 120 años.

Esto tiene 30 años en que de verdad se está usando. Y eso es nuevo para la estadística. De hecho, la gente hace doctorado en epidemiología y no lo conoce.

Es terrible hacer epidemiología sin estudiar patrón de punto porque las enfermedades usualmente son patrón de punto. ¿Cómo se ha hecho epidemiología históricamente? Mal. Por aproximación.

¿Quién lo hizo bien? El que descubrió en Inglaterra el cólera. Porque se dio cuenta que había un patrón de puntos. Se supieron la cantidad de muertes que hubo a nivel mundial a causa de la peste negra.

Bien. Él empezó a marcar el patrón de puntos y por distancias encontró dónde estaba la fuente del problema. En vez de atribuirlo a dioses y al diablo.

En esa época la única fuente del problema era Dios o el diablo. Él dio el patrón de puntos. Epidemiología nació con patrones de puntos.

Hoy siguen haciéndose los mismos métodos tradicionales de epidemiología cuando esto es patrón de puntos. Esto es un tipo de datos espacial. La epidemiología se ha seguido trabajando con los enfoques tradicionales de 120 años y resulta que esto quiere muy poco haberse desarrollado.

Y muchos epidemiólogos, porque trabajo con epidemiólogos en medicina, cuando les hablo de patrón de puntos para cáncer ¿Dónde están apareciendo las personas con cáncer de estómago? ¿Dónde están apareciendo las personas con cáncer en pancreas? ¿Tengo las coordenadas donde aparecen? Sí. Y pues no. Lo analizan muy geográficamente, no espacialmente, muy por

las cifras, por los números, y por eso a veces detectar los agentes causales no ha sido tan... No se ha resuelto todavía.

Yo soy de los que cree que metérsele un poquito a esta función La cadena de replay luce como esto, pero no. De aquí salió la idea de la cadena de replay. Les doy una idea.

Esto luce, pero subenme la ecuación. Si quieren la maximizan. ¿De dónde surge esto? De una idea muy sencilla, pero por supuesto a cualquiera le dan una expresión como esta y le dan mareo.

Le dan una expresión. Esto es una distribución empírica que se genera con el patrón de puntos. Este 1 es una función indicadora.

Indicadora significa que cuenta los puntos que cumplen esta condición. Si la distancia es menos que cierto radio, entonces lo cuenta, y si no, no lo cuenta. Esta doble sumatoria es porque yo dependo de dos coordenadas, filas columnas.

Cada coordenada de puntos depende de una coordenada i , j . Esta es doble sumatoria. ¿Y n tiene menos 1? Muy sencillo. Si usted tiene n puntos, n puntos en un patrón de puntos, las distancias entre todos los puntos van a ser una matriz n por n . En esa matriz van a haber la distancia entre todos los puntos, todos los pares de puntos.

Es decir que las distancias entre todos los puntos son n cuadrados. ¿Sí? n cuadrados. Pero a mí no me interesa la diagonal.

Un punto consigo mismo no me sirve. ¿El punto 1 consigo mismo o no me sirve? Uno con todo lo demás. Dos con todo lo demás, pero no consigo mismo, así que le quito los elementos que están en la diagonal que son.

Ahora, n factoriza. ¿Sabe qué factor común es? n por n menos 1. ¿Qué es lo que están haciendo? Dividir cuántos elementos caen entre el total de puntos en la matriz de distancias. De ahí surge.

¿Sí? Por supuesto, si no estás acostumbrado a este tipo de expresiones, no te la amarés. Si te das la impresión de que la K de Ripley... Pero ¿y esta no es la K de Ripley? Esta es una distribución empírica basada en las distancias entre puntos. Ripley se pilló la ecuación.

Y dijo, esto lo puedo transformar yo. Cuando uno entiende las cosas, seguramente las puede transformar. Ripley vio esa ecuación que ya existía, que es la distribución empírica de distancias entre puntos, y dijo, yo voy a proponer algo.

Porque estas distancias entre puntos no están corregidas por borde. Y entonces dijo, voy a hacer la corrección por borde. Y entonces, yo lo que hago aquí, bajo un poquito de la secu... Bueno, aquí comento algo de esa primera función para que sepan las propiedades.

Si quieren, déjenme las propiedades que están en mis manos para mencionar algo. Esa distribución que estaba en la ecuación es cero. Ningún par tiene distancia cero.

Claro, yo no voy a tomar puntos consigo mismo, sino con todos los demás. La distribución esa es no decreciente. Claro, es una distribución que se va acumulando.

Cada vez que usted el radio lo aumenta, salen más puntos. Y en la medida que el radio es más grande, va sumando puntos. Es lógico que la función es creciente.

A veces en estadística decimos no decreciente. Para ser más precisos. Para no decir creciente.

Porque a veces lo mínimo que puede pasar es que sea estable. Entonces, el no decreciente es una manera de decir creciente y estable. No decrece.

Entonces en estadística acostumbramos a decirlo así. Ella tende a uno. Claro, la proporción de puntos en algún momento los muerde y los agarra a todos.

Vas a ser el 100% de los puntos. Es una proporción que tende a uno. Es una función escalonada.

Porque nosotros medimos los radios de manera discreta. Y el denominador ya sabemos de dónde viene. Esas son propiedades que tenía esto que el señor de Oxford se dio cuenta que él podía proponer la cadeneta.

¿Por qué es importante que le mencione esto? Porque la idea es que la cadeneta tiene debilidades, sobre todo en el concepto de anisotropía. Y la idea mía de entender bien la función es ver cómo cambia la función para poder hacerle una mejora, para poder tratar el tema de isotropía o anisotropía que todavía no hace la función. Por eso investigar lo matemático para mí es crucial.

Porque hoy que tenemos la IA, es mucho más fácil apoyarse en que la IA pueda darnos guía sobre cómo podría mejorar la cadena libre que todavía no lo hace bien en problemas de anisotropía. Yo quise ilustrar el problema de hoy con 5 puntos. Porque lógicamente para algunas personas, tal vez en estadística o matemática, hacer casos particulares es perder tiempo.

En estadística tal vez les gusta mucho trabajar en casos generales. Pero a veces una persona es más inductiva, es decir, va de lo particular a lo general. Si lo entiende con 5 puntos, seguramente lo entiende para cualquier cantidad de puntos.

Entonces quise hacer el trabajo con 5 puntos. Sólo que creé dos pasitos de ellos bien unidos. Dos puntitos que estuvieran más cerca.

Ya les muestro la imagen si quieren bajar. Ahí están los 5 puntos. Creé dos pares de puntos que estén de algún modo cercanos.

Para que de algún modo cuando yo grafique la cadena libre se note que hay agrupamiento clúster. Porque la cadena libre tiene que hablar de algún modo que hay algún tipo de agrupamiento en los puntos. Si yo hubiera tirado los 5 puntos dispersos, la cadena libre me da una función diferente a cuando hay patrones que se agrupan.

Esto está hecho con 5 puntitos. Bajamos un poquito. ¿Qué distancia estoy usando? Euclidia, la de Bachiller.

Esto no es algo que preocupe a nadie. Cada par de puntos tiene un par de coordenadas fácil de calcular la distancia euclidia. Las calculo todas.

No voy a calcular 1, 2, 2, 1. Es simétrica la matriz de distancia. No voy a calcular esa. Ya calcule todas para que las vieran.

¿Y aquí qué tengo? La matriz de distancia. La matriz de distancia. Con esa matriz de distancia yo podría hablar de empírica de toda esa distancia.

Pero de ahí nace Ripley. De entender esa matriz de distancia. De hecho, la función que da de Ripley no es sino una función que manipula la matriz de distancia.

Porque ya va cambiando los grados. Esa es la distancia entre los puntos. Va contando cuantos puntos va cayendo en cierto radio.

Si esa es la matriz de distancia, esa es la matriz que contiene todas las distancias entre todos los puntos. A la verga, la cara de Ripley es una operación extremadamente simple. Que actúe en una matriz de distancia y dígame cuántos puntos va cayendo en cierto radio.

Pues si eso ya es distancia, eso actúa como radio. Entonces, la cara de Ripley no es sino manipular una matriz de distancia. Le quito la diagonal porque a mí no me interesa la distancia externa.

Pero si quiero llenar la diagonal en cero, la lleno con cero. Yo no voy a probar distancia cero, solo salir las diagonales en cero. Entonces, bajamos un poquito.

Aquí está hecho todos los puntos y las distancias todas calculadas. Y yo intencionalmente, como yo intencionalmente en mi punto creé dos puntitos bien pegados para tratar de decir a cada ejemplo y los detectas como agrupados, lo hice intencionalmente para que se entendiera a mano, para poderle pasar esto al track de ustedes o a subirse los otros. Yo no sé si ustedes subieron ya a mi sitio, porque no tienen espacio, ¿sí? Entonces, yo se los pasaré por correo porque ahí está hecho a mano para que no crean que es un concepto matemático de otro planeta.

La verdad es que no. Es una matriz de distancia que alguien decidió sacarle provecho a la matriz de distancia. ¿Sí? Bajamos.

Ahí está para $n \times n$ -un punto, se quedan solo con 20 puntos. La matriz es 5×5 , le quitas la diagonal, que son 5 puntos, quedan 20 observaciones, es razonable. Y empiezo a sacar, no sé, subo un poquito.

Ah, creo que, aquí empiezo, mire, para un radio de 0, 0, 5, ¿qué es lo que quiero hacer? Irme a la matriz de distancia a ver quién dio distancia menor de 0, 0, 5 y ir contando. Voy aumentando el radio. Aquí ninguno tuvo radio menor que 0, 5, entonces la función es 0. Sigo aumentando el radio.

Para un radio, bajo. Radio 0, 10. Ya conseguí cuatro distancias que son menores que 0, 10.

Eso implica un valor en 0, n . Como que el 20% de las observaciones tiene un radio menor a 0, 10. Hago lo mismo con otros radios. Yo no lo puedo probar para todos los radios, lo estoy haciendo con ciertos intervalos para poder ser matable, y usted ve que cuando yo grafico eso, en esencia estoy graficando la cabeza de reflejo.

Así que la cabeza de reflejo no es ninguna cosa completa. De verdad que es cualquiera le da la ecuación y creo que pide cambio para contaduría. Porque con esa ecuación ya no le entiende nadie, no para contaduría.

Porque ahí, pues, uno cree que le estoy sacando el cuerpo a la matemática y creo que deben todos los cálculos igual. Entonces, mira, aquí lo hice para todos los radios que hay en la tablita. Como pueden ver, es una distribución que se va acumulando.

Vamos al gráfico. Esta es la mía, con mis datos. La escalonada.

Esta es si yo hubiese tirado puntos completamente al azar. Para tener el patrón de cuando un conjunto de datos es completamente al azar. Es como si hubiese sido una matriz de distancia con puntos completamente al azar, sin ningún tipo de patrón.

Lógicamente, si se dan cuenta, miren mi función de mis datos y miren la teórica, la que diría que el fenómeno es completamente aleatorio, porque ahí se generó esa función con datos completamente aleatorios. Si se dan cuenta ustedes, en algún momento la función mía está por encima, y la mayoría de las veces está por debajo. Significa que a ciertas distancias, el patrón es agrupado.

Ustedes vieron en la imagen que les mostré Lechero que a ciertas distancias, algunas distancias por aquí, pequeñas, ¿hay patrón agrupado? Claro que sí. Yo tiré dos puntos a distancias cortas para indicar que estaban agrupados, pero el resto de distancias muestran que el patrón es disperso. Claramente la función lo hace bien, pero esta función no tiene ni corrección por borde, ni tiene corrección por isotropías, ni anisotropías, ni nada.

Lo que hizo Ripley fue cambiar la distribución empírica de una matriz de distancias por algo que

corrigiera bordes, por algo que corrigiera problemas de carácter estadístico, pero murió y no hizo todas las correcciones posibles. Y creo que hay mucho que ir a investigar. De hecho, sigo consultando con ella y me pregunta, pero por supuesto no le respondo todas las preguntas, me dice ¿tienes ya alguna idea? Sí, pero mía.

No te la voy a soltar todavía y le cambio el tema por molestar y me dice ¿tan abrupto cambio de tema? Le digo sí, tengo otra curiosidad. Porque, como han sabido, muchas de las consultas nuestras, que pueden ser inéditas, fácilmente ya están llegando otras personas y fácilmente, teniendo recursos y esto es imposible que publiquen cualquier idea inédita que uno tenga. Entonces, no suelto toda la información y entonces digo, bueno, yo voy a estar y con lo demás voy a intentar hacer algo en lugar de hacerlo en mi propia casa.

Entonces, sí funciona, pero mire que Ripley el cambio que le hizo. Ahí está explicadito todo, pero bajemos a la ecuación de Acher. Baja, baja más, baja.

Ah, bueno, lo vamos a tener aquí. Es patrón de puntos, son conteos, los conteos se pueden modelar con cualquier distribución discreta. De hecho, los fenómenos completamente aleatorios podrían utilizar distribuciones discretas para modelarlos según el patrón.

Yo aquí estoy utilizando la distribución de Poisson para el caso de Arias. Esta es la distribución de Poisson. La gente de esta línea seguramente se la hace familiar.

λ , E a la menor de λ , λ a la X sobre X factorial, es la distribución de Poisson, pero esta con un factor asociado a Arias, por una cuestión del valor esperado. Porque es que yo no estoy contando puntos, sino Arias. Entonces, mis puntos son los de Arias en una región, en un área.

Entonces, cambia el parámetro para ser afectado por un Área. Pero es la distribución de Poisson en esencia. Con esto, si el Área es un círculo, si el Área lo establezco como búsqueda radiales, el Área es X por R cuadrado.

Lo que hago es cambiar en la expresión de la distribución de Poisson el Área por el Área de un círculo y me queda una expresión que me permite a mí calcular probabilidades. Es decir, que esto lo puedo bajar en términos probabilísticos. Y hacer simulaciones que son imposibilitarios de confianza, que son ahí envolvente que ustedes vieron en el gráfico.

Pero eso sólo lo menciono. Eso es para que la gente sepa de dónde sale el patrón completamente aleatorio. Es una distribución de probabilidad acumulada.

La cujita es la que quedó suavcita. Bien. Esto fue lo que a mí me dio.

Este es el patrón teórico de una distribución de Poisson. Esta es la diferencia que hay entre lo mío, entre completamente al azar y el mío. Y aquí siguen las diferencias.

Sin guías. Sin diferencias. Si ya existe la distribución espírita, yo voy a hacer una pequeña monitreadora de esta fórmula.

Y aquí va lo que hizo. Bajo un poquito la ecuación a la izquierda. Prácticamente la misma.

Sólo que observan aquí qué hizo. Dividió entre unos pesos. ¿Para qué? Para ponderar las observaciones.

¿Por qué creen que las ponderan? Porque el radio de observación a veces le sale de la ventana. Le tiene que hacer la búsqueda cuando el radio no cumple la búsqueda completa. Entonces yo voy a ponderar las observaciones con unos pesos basados en el área o en la longitud del arco en que cae desde el borde de la ventana.

A esto es una corrección por volumen. Entonces esta corrección y este valor que no se basó solamente en el número de puntos sino en áreas generan una distribución que es similar a la espírita del balón de puntos de una maquina de distancia. A la larga cuando la entiendes no hizo gran cosa.

Pero es que en ese momento ni computadores existían. Es decir, en ese momento no se fue capaz de desarrollar una metodología sin ordenadores. Es decir, un trabajo que ahorita nosotros decimos simúlenme y muéstrenme que esto es así, obviamente es mucho más fácil.

Por supuesto que llama la atención que lo que hizo es una pequeña modificación a la distribución espírita de una matriz de distancia y creó una cadeneta. Pero esta cadeneta es bivariada. ¿La que qué detecta? Distorsión, agrupamiento, incompleta y etiquetada.

Mi idea es que ustedes con los datos que van a simular y con la aplicación que les voy a dar que ustedes en el patrón el que quieran R tiene librería C en cualquiera que ha hecho la aplicación Shiny, cuéntenle algo allí. Yo lo hice aquí en el Shiny y en el server. Miren aquí.

Abre la pestañita primera, Julián. La pestaña esta. Si yo quiero crear un patrón isotrópico si quiero crear un patrón anisotrópico direccional, elongado si yo quiero cargar mis propios datos yo hice una aplicación para que me haga en cualquier escenario.

Es decir, yo puedo cargar los patrones que quiera pero una vez que yo cargue el patrón, ¿qué es lo que quiero? En el bivariado crear tres categorías y en el bivariado crear tres categorías y con eso alimentar otra red neuronal a ver si es capaz de detectar mi concurrencia. Ese es el problema. No es más.

Pero obviamente, les voy a pasar esta aplicación para que lo vean y les voy a pasar el Shiny donde yo ya corrí la red neuronal pero me he hecho más pruebas y quiero que ustedes caigan a partir de ello. A ver si logran mejorar con alguna idea propia la red neuronal que no alcanza si no se sienta. Y si la critican y le dicen no, pues creo que su error es este trabajaste todos los radios

creo que hay un error en trabajar todos los radios debiste trabajar solo los tres puntos donde se forman la envolvente, solo tres radios y con eso era mejor porque se logra manipulación.

Si con eso es suficiente, créanme que lo muestro al director de las operaciones y le digo lo que me prometió la teula. Necesito que mi estudio te estudie antes para que vayas o creas un sector internacional en el mismo y júrame que como te he quedado que me va a ocurrir estudiarte para que sigas en inglés. Esa es la idea.

No creo que sea más interesante que ver el partido, sí lo sé y que hicieron el esfuerzo por estar aquí a esta hora sí, yo lo entiendo. No sé si tenga que alargarse un poquito como obligación de averiguar el que esté mentido pero sé que hay gente que tiene mucha afinidad por el juego y valoro el esfuerzo que me dieron a todos. Así que no sé, pregúnteme alguna cosa mi marido no ha empezado con nada pero no importa estas pedazos son para tratar de ir entiendo la idea.

Este archivo dura más de 30 minutos.

Actualizar a Ilimitado en <https://turboscribe.ai/es/> para transcribir archivos de hasta 10 horas.